《UNIX 操作系统》系列

《Linux 系统使用》

实验指导书

- 课程类型：专业选修课
- 实验对象：本科二年级
- 相关专业：计算机相关专业
- 相关课程：UNIX 操作系统、C 语言程序设计
- 实验仪器：PC (Ubuntu 20.04)
- 实验时数：16 学时
- 指导教师：詹文翰

实验1 Linux基本命令及vi初步

1.1 命令基础

实验目的

获取并登录 Linux，熟悉 Linux 的命令格式，熟悉一些常用的 Linux 命令，熟悉如何使用帮助。

实验内容与要求

独立完成实验内容，对实验步骤进行截图，并认真撰写实验报告。

要求

- 登录 Linux 系统，更改自己的用户口令。
- 执行常用的 Linux 命令。
- 使用 `man` 命令，来查找特定命令的帮助信息。

内容

一、登录，更改密码

1. 使用任意方式（云平台、虚拟机、物理机）获取一台可用的 Linux 机器，记录获取虚拟机的过程。
2. 对于使用非远程登录的 Linux 机器（虚拟机、物理机直接登录），使用 `<Ctrl+Alt+F1>` - `<Ctrl+Alt+F7>` 组合键在控制台进行几个虚拟终端之间的切换。
    - 通常，`<Ctrl+Alt+F1>` - `<Ctrl+Alt+F6>` 会进入命令行虚拟终端，`<Ctrl+Alt+F7>` 会进入图形化虚拟终端。
3. 打开命令行，修改自身密码：
    - `passwd`
4. 退出系统，再重新登录，确定密码已修改：
    - `<Ctrl-d>` 或 `exit`
5. 关机：
    - `poweroff` 或 `shutdown`
6. 重启：
    - `reboot`

二、基本命令

1. 显示系统时间：
    - `date`
2. 显示文件 */etc/passwd* 中一共有多少行：
    - `wc -l /etc/passwd`
3. 显示 2002 年的全年的日历：

    - `cal 2002`
4. 显示1752年9月的月历，注意这个月的特别之处：
    - `cal 9 1752`
    - [为什么会这样？]
5. 显示1999年1月与99年1月的月历。1999年与99年是同一年吗？
6. 显示当前系统中的用户登录情况：
    - `w` 或 `who`
7. 只显示用户自己的登录名：
    - `whoami` 或 `echo $USER`
8. 清屏：
    - `clear`

三、man命令

- 使用 `man man` 命令，来查找 `man` 命令的帮助信息。仔细阅读系统所给出的帮助信息，注意 `man` 命令能提供哪几个方面的帮助？
- 使用 `man cal` 命令，在系统所提供的帮助中，找出 `cal` 命令的正确的使用格式。
- 尝试使用 `help`、`info` 等帮助命令。

1.2 文件与目录

实验目的

熟悉与目录和文件操作相关的命令。

实验内容与要求

独立完成实验内容，对实验步骤进行截图，并认真撰写实验报告。

要求

- 显示和改变当前目录。
- 使用 `ls` 命令的不同选项来查看文件与目录的属性。
- 创建和删除目录。
- 创建零长度的文件。
- 拷贝、移动、重命名、链接及删除文件。
- 查看文件内容。

内容

一、检查你现在所处的环境

1. 以**普通用户**身份登录系统，使用 `pwd` 命令，确认你现在正处在自己的主目录中。这个目录就是在你登录时，用户缺省进入的目录。
    - 注意：设置默认主目录的环境变量是 `$HOME`。

二、查看目录

1. 将当前目录改变为根目录。
2. 确认当前目录为根目录，并且使用简单列表命令和长列表命令分别列出本目录中的文件。
3. 回到你的用户主目录，并列出所有的文件（包括隐藏文件）。
4. 在你的用户主目录中创建一个名为 *mydir* 的新目录。然后调用长列表命令来查看 */home/xxx/mydir* 目录和 */home/xxx* 目录（**只查看目录文件的信息**）。
5. 将目录 */home/xxx/mydir* 设为当前目录。使用 `touch` 命令在 *mydir* 目录下创建名为 *myfile1* 和 *myfile2* 的两个文件。
6. 使用长列表命令来查看 *mydir* 目录中的文件的信息。*myfile1* 与 *myfile2* 的文件大小是多少?
7. 再次使用长列表命令，同时列出索引结点(inode)的信息。这两个文件的索引结点号是多少?
8. 返回到你的用户主目录，调用 `ls -R` 命令来查看你的用户主目录中的目录树结构。
9. 使用 `rmdir` 命令删除 *mydir* 目录，执行成功了吗?
    - 注意 `rmdir` 命令不能删除一个非空的目录。你需要使用 `rm -r`。

三、对文件进行操作

1. 查看 */etc/fstab* 和 */etc/passwd* 文件的内容。
    - 分别使用 `cat`、`view`、`less`、`more` 查看每个命令的输出方式，比较它们的异同。
2. 拷贝可执行文件 `cat` 到你的用户主目录中。应如何查找可执行文件 `cat`?
    - 使用 `find`、`whereis`、`which` 命令。
3. 拷贝可执行文件 `cal` 到你的用户主目录中。
4. 列出你的用户主目录中的文件，确认上面两个文件已经被拷贝过来了。

四、对目录进行操作

1. 在你的用户主目录中创建一个名为 *xxxscript* 的目录。
2. 将前面两个文件（`cat` 和 `cal`）移动到 *xxxscript* 目录中，并且重命名为 `mycat` 和 `mycal`。
3. 将 *xxxscript* 目录变为你的当前目录。列出当前目录中的各个文件名，确认上述两个文件已经被拷贝过来并已更名。
4. 使用 `mycat` 命令来显示你的主目录中 *.profile* 文件的内容。返回到你的用户主目录中。再次使用 `mycat` 命令来显示你的主目录中 *.profile* 文件的内容。
5. 在你的用户主目录中创建另一个子目录 *goodstuff*，拷贝文件 */etc/profile* 到这个新建的目录中，并将拷贝过来的文件更名为 *newprofile*。
6. 使用 `cat` 命令来查看文件的内容。是否容易阅读? 再试一下 `more` 命令。
7. 文件名 *newprofile* 真的是太长了，不方便输入。请把文件名改为 *np*。在改名完成后，请查看 *goodstuff* 目录中的文件名，以确保你已经完成了这项工作。
8. 现在是检查你的劳动成果的时候了。在你的用户主目录，使用 `ls -R` 层次化显示你的子目录和文件。

9. 确认你正处在自己的用户主目录中。试着删除目录 *goodstuff*。你成功了吗？为什么？

五、删除目录

1. 进入到 *goodstuff* 目录。将该目录中的所有文件（包括隐藏文件）列出来。删除这些文件，再列出该目录中的所有文件，删除这个目录。
   - **注意**： . 和 .. 这两个项目仍会保留。如果一个目录中只有 . 和 .. 两个条目，那么这个目录就是空的。
2. 在 *xxxscript* 目录中，仅使用一次 `mkdir` 命令，就创建出目录 *sports* 和 *sports* 目录下的三个子目录 *tennis*、*basketball*、*baseball*。创建完成后，检查你所做的工作的成果。
   - `mkdir -p sports/{tennis,basketball,baseball}`
3. 使用 `cat` 命令将文件 */etc/fstab* 拷贝到 *tennis* 目录中，并在 *basketball* 目录中使用 `cat` 命令，创建两个新的文件（任意内容）。查看目录的内容，确保这些文件操作都已经成功完成。
   - 提示：使用输入输出重定向。
4. 使用 `rm` 命令删除 *sports* 目录及其中的所有文件与目录。

1.3 修改文件和目录权限

实验目的

给学生一个操作文件与目录权限的机会。完成这些练习后，学生能够对 Linux 中文件所有者和权限的概念有基本的理解。

实验内容与要求

独立完成实验内容，对实验步骤进行截图，并认真撰写实验报告。

要求

- 使用长列表命令来查看文件与目录的信息。
- 能够解释文件与目录权限中各位的含义。
- 能够对普通文件与目录的权限进行操作。

  提示：在进行各种操作时，首先必须弄清楚自己所在的目录。如果你对自己目前的位置失去了感觉，那么各种命令可能都会失效。最有效的方法就是，经常使用 `pwd` 命令，来查看你所在的当前目录。

内容

1. 以**普通用户**身份登录系统，进入 *xxxscripts* 目录。使用长列表命令来查看目录中的各个文件。记录你在前面练习中拷贝到该目录中的 *mycat* 和 *mycal* 的所有者和权限。
2. 现在对 */usr/bin* 目录中的 *cat* 文件和 *cal* 文件使用长列表命令，并把它们与 *xxxscripts* 目录中的文件相比较。有什么不同？（对于你拷贝的文件，你就是文件的拥有者。）
3. 改变 *xxxscripts* 目录中 *mycal* 和 *mycat* 文件的更改时间（用什么命令？）。请调用相关的命令来查看改动是否已成功。
4. 在你的用户主目录中以 *home_mycal* 文件名来引用 *xxxscripts/mycal* 文件（使用 `ln` 和 `ln -s` 之一）。比较这两个文件。它们有什么不同？

5. 回到你的用户主目录，执行 *./home_mycal* 文件。执行的结果是什么？现在，改变文件 *home_mycal* 的权限，使拥有者只具有读的权限。试着再运行它，运行成功了吗？为什么？删除 *home_mycal*。当你这样做的时候，也删除了 *xxxscripts/mycal* 文件吗？为什么？

```
./ home_mycal
chmod u-wx home_mycal
./ home_mycal
rm home_mycal
```

6. 再试试另一种链接方式（`ln` 和 `ln -s` 之一）重复上一步操作。
7. 进入到 *xxxscripts* 目录中。使用 `chmod` 命令的符号方式，将 `mycat` 文件中的其它用户的读权限删除，并确认操作成功。
   - `chmod go-r mycat`
8. 使用 `chmod` 命令的八进制方式，将 `mycat` 文件的拥有者的权限设置为只有读权限，将其它所有用户的权限设置为没有任何权限，并确认操作成功。
9. 对 *.profile* 文件执行 `mycat` 命令。它工作了吗？发生了什么？
10. 回到你的用户主目录，查看你的当前目录。
11. 改变 *xxxscripts* 目录的权限，使你自己对它仅具有读的权限。使用长列表命令来查看，你是否正确设置了权限。
12. 简单列出该目录中的文件名，它工作了吗？
13. 再试着用一下长列表命令，它工作了吗？为什么？
14. 试着运行 `mycat` 文件，它运行了吗？为什么？
15. 试着删除 `mycal` 文件，你成功了吗？为什么？
16. 将 *xxxscripts* 目录的权限恢复到原来的形式`rwxr-xr-x`，然后删除 `mycal` 文件。
17. 尝试使用 `grep` 命令获取 */etc/passwd* 中的 root 用户所在行的内容。

1.4 `vi` 编辑器

实验目的

给学生一个使用 `vi` 创建与编辑文件的机会。`vi` 是 Linux 中最常用的编辑器。对 `vi` 编辑器的全面而清晰的理解，对于后续内容的学习至关重要。

实验内容与要求

独立完成实验内容，对实验步骤进行截图，并认真撰写实验报告。

要求

- 创建一个文件。
- 保存退出一个文件及不保存退出一个文件。
- 在文本中使用不同的键进行光标的移动。

- 在一个文件中加入、删除与修改文本。
- 设定选项以自定义编辑环境。
- 调用命令行编辑功能。

内容

一、创建一个文件

确认你现在正处在你的用户主目录中。在你的主目录中创建一个文件 *vitest*。当你用 `vi` 打开一个文件时，被缺省地置为命令模式中。按 `i` 键将转换为输入模式。你也可以按 `a` 键进行转换。应当根据是在光标处输入还是在光标后输入决定是按 `i` 键还是按 `a` 键。你进入输入模式时，没有任何信息提示。从输入模式转换回命令模式时，请按 `<Esc>` 键。注意，当你连续按两次 `<Esc>` 键时，终端可能会发出 beep 声来提示你，它的意思是你已经处于命令模式了，不用再按了。再按下 `i` 键，你又回到了输入模式。

请严格地将下面所提供的内容准确地输入到文件中去。在输入完成后，再将字母“a, b, ..., z”输入到文件中去，每一个字母占一行。这样的话，我们就有两屏的内容可供练习使用。

- This is a training session about the usage of the vi editor. We need some more lines to learn the most common commands of the editor. We are now in the entry mode and we will switch right after this to the command mode.

返回到命令模式。按下 `:` 键，`:` 立即出现在输入区域的最后一行（命令行模式），保存并退出文件。

二、移动光标

使用 `vi` 打开 *vitest* 文件。注意文件的最后一行，显示了文件的名字和字符数。练习使用光标键和 `h`,`j`,`k`,`l` 键来移动光标。向下移一行，向上移一行，向左移动两个字符，向右移动两个字符。你也许不想只是将光标每次只移动一个字符或一行。现在练习每次将光标移动一屏或者移动几行。请在命令模式下，将光标放在第一行，然后做以下练习：

- 将光标向下移动一屏：`pagedown` 或者 `<Ctrl-f>`
- 将光标向上移动一屏：`pageup` 或者 `<Ctrl-b>`
- 将光标移到文件的最后一行：`G`
- 将光标移到文件的第一行：`1G`
- 将光标移到文件的第四行：`4G`
- 将光标移到行的末尾：`G`
- 将光标移到行的开始：`gg`

接下来进行以下练习：

1. 将光标移动到文件的开始处。查找单词 entry（`/entry`）。你的光标将被置于字符 e 处。转换到输入模式，并且加入一个单词 text，和一个 <空格>。
2. 将光标移到同行单词 mode 后的空格后，插入一个逗号。注意，你当前处于输入模式。
3. 进入命令模式。把光标置于以 “some more lines” 开始的那一行中的任何位置上，然后插入一个空行，以形成两段。
4. 插入一个空行时，你被自动地转换到输入模式。现在，请转换到命令模式，保存你所作的修改，但是不要退出编辑器。

5. 现在是命令模式。删除字符 c,e,g，但仍然将空行保留。也就是说，只删除字符，不删除整行。而后回到这些行的位置处，将这些空白行删除。你可以使用两种删除的方式。
6. 现在，请你用字母 z 来替换字母 h。
7. 你现在决定不保存这些更改，退出编辑过程（不保留上次保存以来所做的所有更改）。
8. 再次编辑 *vitest* 文件。首先，一次一行地将第一段中的每一行拷贝到文件的末尾。当这项工作完成时，将第二段整个地拷贝到文件的末尾。
9. 你发现你刚才加到文件末尾的内容是重复的内容，使用一个命令一次将它们全部删除。
10. 现在，将当前的日期与时间嵌入到文件的第一行。请在 `vi` 编辑器内部完成这项工作。

三、使用set命令，定制编辑环境

1. 使用`set`命令设置你的编辑环境。返回到文件的顶端，在确保你已处于命令模式的前提下，进行如下设置：
    - 当处于输入模式时，显示/不显示当前模式。
    - 显示/不显示行号
2. 检查前面所设定的选项的作用。
3. 保存并退出编辑。